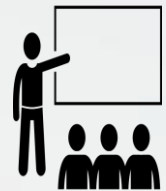


Cibersegurança em Tecnologia Operacional (OT)

Aveiro - 23 outubro 2025

Aviso Legal & Considerações Jurídicas



A apresentação destina-se unicamente a fins educativos e de sensibilização.



O conteúdo em direto pode ser imprevisível e potencialmente inadequado para alguns espectadores.



Os utilizadores devem verificar a legalidade, no seu país, das ferramentas e métodos apresentados.



Esta apresentação não está relacionada com o meu trabalho nem com o meu empregador.



imagens: Flaticon.com

\$whoami

🕶️ Pedro Vieira

🔒 Engenheiro de Cibersegurança

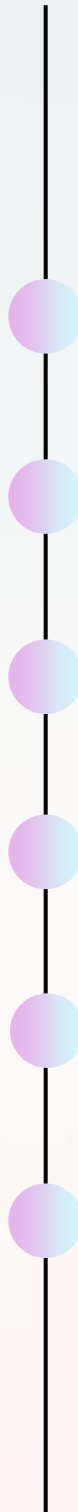
🕵️ Investigador

🖋️ Programador Full Stack

👤 Orador



Índice

- 
- IT, OT e IoT
 - Vulnerabilidades e Ameaças
 - Ransomware e Incidentes
 - Visão do mundo IoT
 - Boas práticas e normas
 - Conclusão

IT, OT e IoT

IT, OT e IoT

Convergência entre IT e OT na Internet das Coisas



IT

Tecnologia da Informação

Lida com dados e sistemas digitais



OT

Tecnologia Operacional

Controla processos físicos

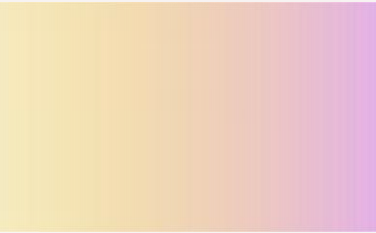


IoT

Internet das Coisas

Convergência entre IT e OT

Sabiam que o "S" em IoT significa segurança?



IT vs OT

Prioridades e características

Característica	IT	OT
Prioridade	Confidencialidade	Segurança física e operacional
Disponibilidade	Importante	Essencial
Tempo de vida	Curto (3-5 anos)	Longo (15-30 anos)
Atualizações	Frequente	Raro ou inexistente
Tolerância a falhas	Alta	Mínima

Vulnerabilidades e Ameaças

Vulnerabilidades

National Vulnerability Database – U.S. Department of Commerce



Definição

Fraqueza em software ou hardware que pode ser explorada para comprometer confidencialidade, integridade ou disponibilidade.



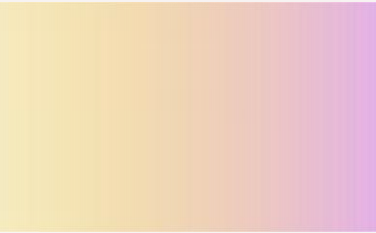
Vulnerabilidade vs Incidente

Uma vulnerabilidade é uma potencial falha;
Um incidente ocorre quando ela é explorada.



Exemplo prático

Porta aberta sem autenticação é uma vulnerabilidade;
Acesso indevido por essa porta é um incidente.



Ameaças

Impacto real e crescente da cibercriminalidade em Portugal

Massificação de ataques

Portugal registou mais de 9 000 incidentes em 21 meses, com 2 061 ataques/empresa em apenas 3 meses.

Tipos de ameaça

Phishing, ransomware, ataques de engenharia social e exploração de vulnerabilidades.

Consequências reais

- Interrupção de serviços críticos e quebra de produção
- Perda e divulgação de dados importantes de negócio
- Prejuízos financeiros, extorsão e risco de multas (RGPD)
- Danos operacionais e reputacionais massivos

Ransomware e Incidentes

Efeitos do Ransomware

Consequências operacionais e reputacionais severas



Interrupção da produção

Ataques podem paralisar fábricas, afetar o abastecimento de energia ou água.



Prejuízos financeiros

Perdas com inatividade, resgate, recuperação de sistemas e multas podem ser pesadas



Perda de confiança

Clientes e parceiros podem duvidar da capacidade da empresa de proteger os seus dados e processos

Estatísticas

Ransomware - Estatísticas globais e o panorama português



Estatísticas globais



Groups

274



Victims

20,679



This year

4,193



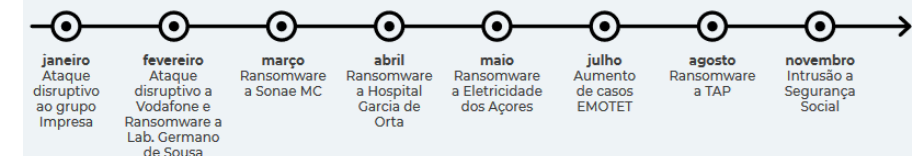
Tendência de crescimento

O ransomware tem crescido de forma preocupante. Com lucros elevados e baixa probabilidade de punição, muitos cibercriminosos continuam no ativo e a ameaça continuará a aumentar.



41 empresas afetadas

CRONOLOGIA DE ATAQUES NO CIBERESPAÇO COM IMPACTO ELEVADO EM PORTUGAL, 2022*



*Consideram-se como ataques no ciberespaço com impacto elevado os incidentes com efeitos relevantes nos serviços e infraestruturas e/ou com visibilidade social, cuja investigação já tenha revelado conclusões suficientes para serem descritos

Fonte: CNCS

Incidentes com impacto elevado

Ransomware no mundo

Sector	Organização	Resultado / Impacto	
Logística/Transportes	KNP	Empresa com 158 anos encerrou. 700 empregos perdidos.	link
Educação	Lincoln College	Universidade com 157 anos encerrou.	link
Saúde	SMP Health	Encerramento do hospital.	link
Retalho	WineLab	Mais de 2000 lojas encerradas vários dias.	link
Automóvel	JLR	Produção interrompida.	link
Retalho	M&S	Vendas on-line interrompidas vários meses.	link

Ransomware em Portugal

Ransomware – Últimas empresas atacadas em Portugal

Dualinfor hito inovacion Dragonforce  Discovery Date: 2025-08-21 Dualinfor : Desde 1998 Operamos no mercado português desde Novembro de 1998. Oferecemos uma gama s...       	pt.elis.com Devman  Discovery Date: 2025-07-20 4000000 USD...       	QUINTADAMARINHA.com Qilin  Discovery Date: 2025-07-02 Onyria Quinta da Marinha Hotel Between the city and nature, the beach and the mountains, the Onyria ...       
Calcadawines Nightspire  Discovery Date: 2025-05-24 Estimated Attack Date: 2025-05-23 Calcadawines (Portugal)...       	Selenis (Evertis is also involved) Akira  Discovery Date: 2025-05-08 Selenis is part of the IMG Group, a family-owned multinational wi th presence in the polymers indust...       	valedolobo.com Braincipher  Discovery Date: 2025-05-05 [AI generated] "Valedolobo.com" is the online platform for the Vale do Lobo resort located in Portug...       
M'AR De AR Hotels Nitrogen  Discovery Date: 2025-04-25 M'AR De AR Hotels is a hotel group in Portugal, offering a range of accommodations primarily in the ...       	Selenis (Evertis) Akira  Discovery Date: 2025-05-08 Estimated Attack Date: 2025-04-22 Selenis is part of the IMG Group, a family-owned multin ational with presence in the polymers indust...       	Global Media Group Nitrogen  Discovery Date: 2025-04-18 Global Media Group (Global Media) is a Portuguese media holding company, owning a portfolio of print...       
NewHotel cloud Nova  Discovery Date: 2025-04-28 Estimated Attack Date: 2025-04-15 Data has been leaked shame on you and all who work with you...       	Agrícola Da Quinta De Corona Akira  Discovery Date: 2025-04-14 Companhia Agrícola da Quinta de Corona has its headquarters in Lisbon. Its main activity is forestry...       	Socarpor Akira  Discovery Date: 2025-04-02 Socarpor, as Porto de Aveiro, is a company that has been operating in the Port of Aveiro since 1984...       

Ransomware em Portugal

Ransomware – Caso Global Media Group



The image displays a ransomware announcement from the Nitrogen Ransomware Group targeting Global Media Group. It includes the Global Media Group logo, their website URL, and a list of leaked data. A large, semi-transparent watermark 'RANSOMWARE.LIVE' is overlaid on the right side of the announcement.

Global Media Group
<https://www.globalmediagroup.pt/>

Announcement

Global Media Group (Global Media) is a Portuguese media holding company, owning outlets, including newspapers and radio stations.

DATA INCLUDE
Financial reports. Employee personal information. Confidential company data. Contracts.

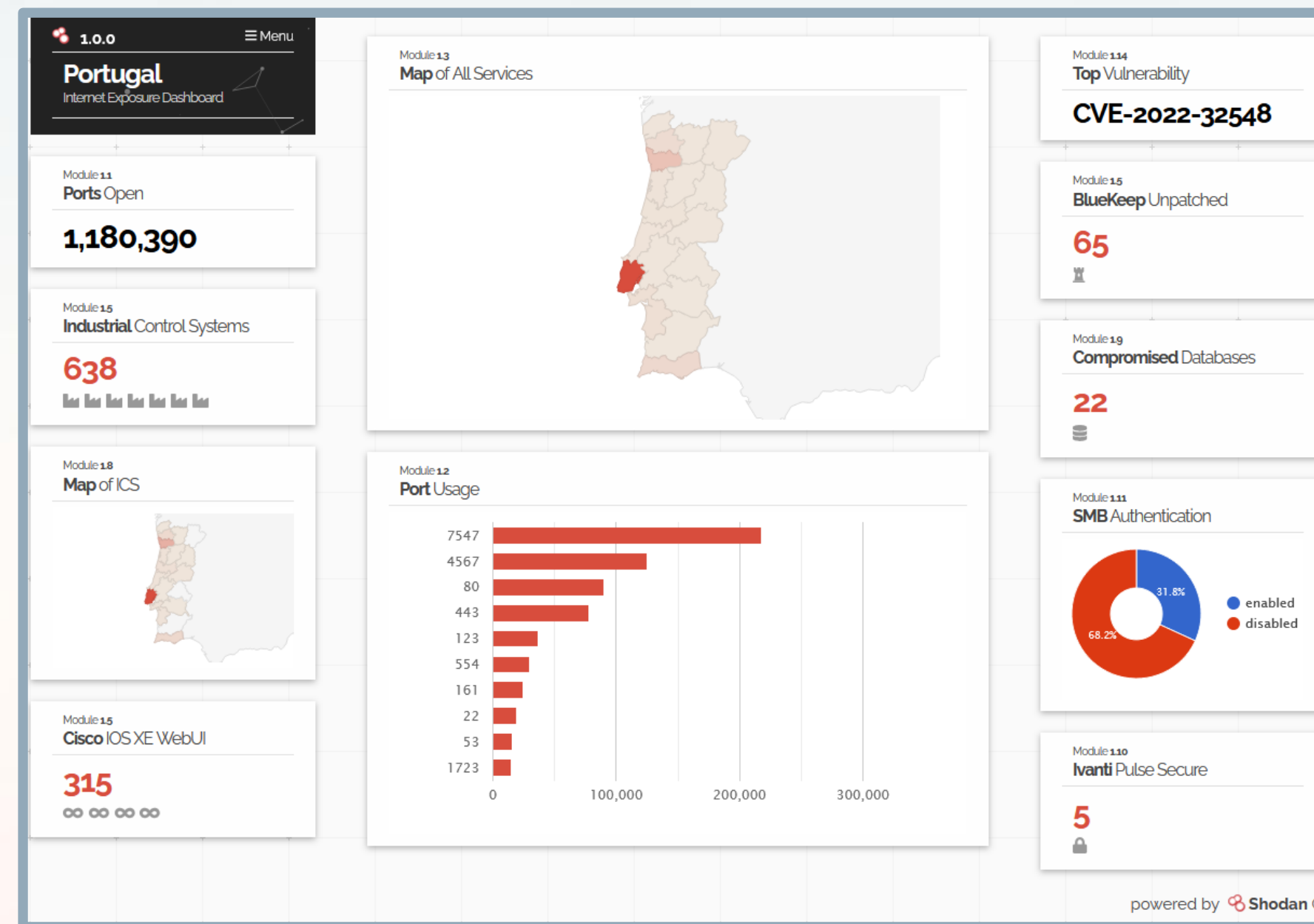
PROOF OF LEAKAGE

The 'PROOF OF LEAKAGE' section contains four small screenshots of the leaked data: a document with text, a page with a photo and personal details, a complex financial table, and a document with multiple columns of text.

Visão do mundo IoT

Shodan

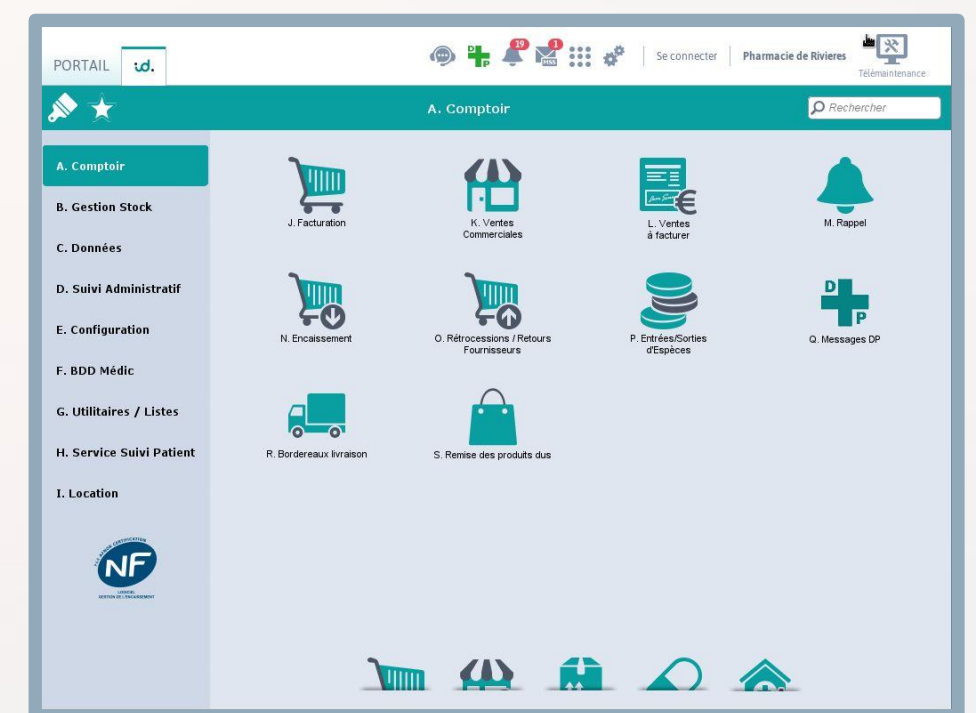
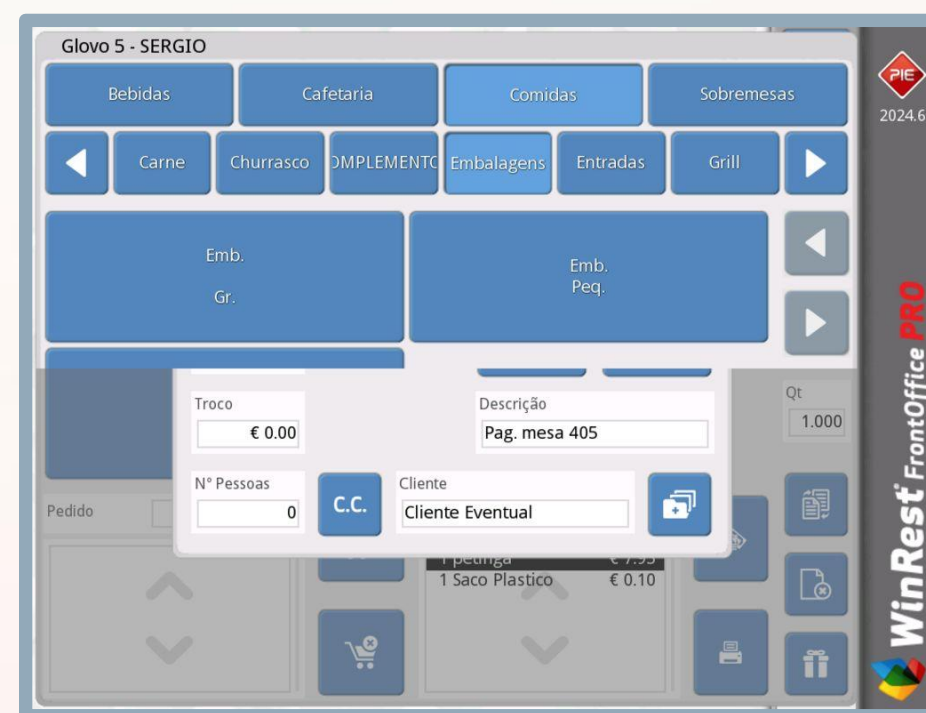
Internet Exposure Observatory



Vulnerabilidades comuns

Acesso livre para 8 mil milhões de pessoas

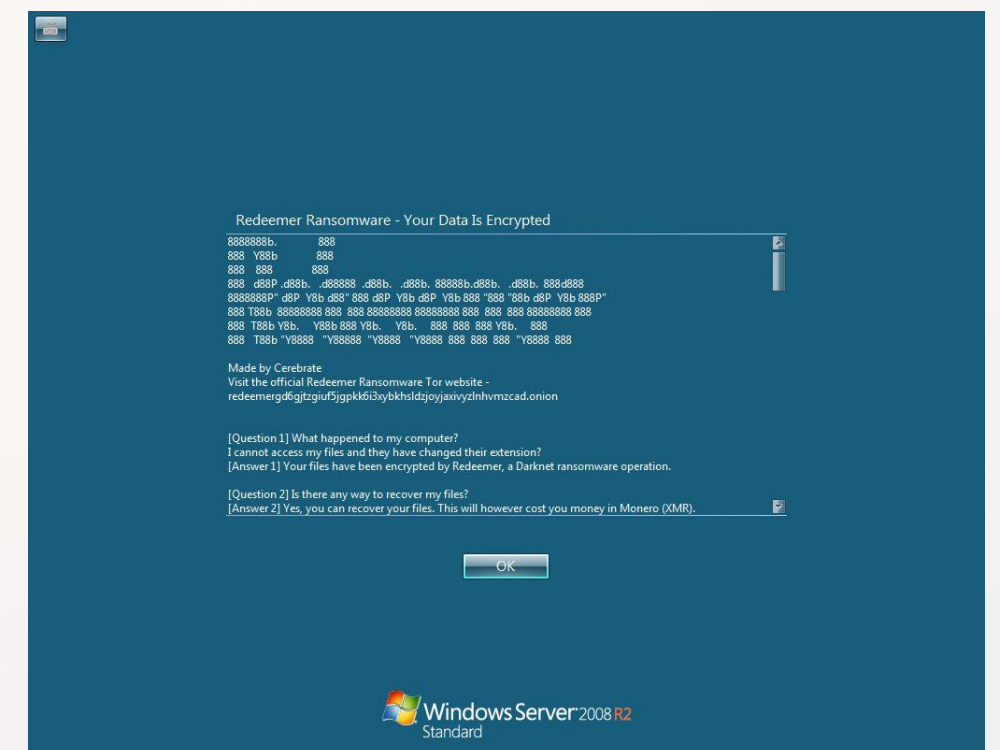
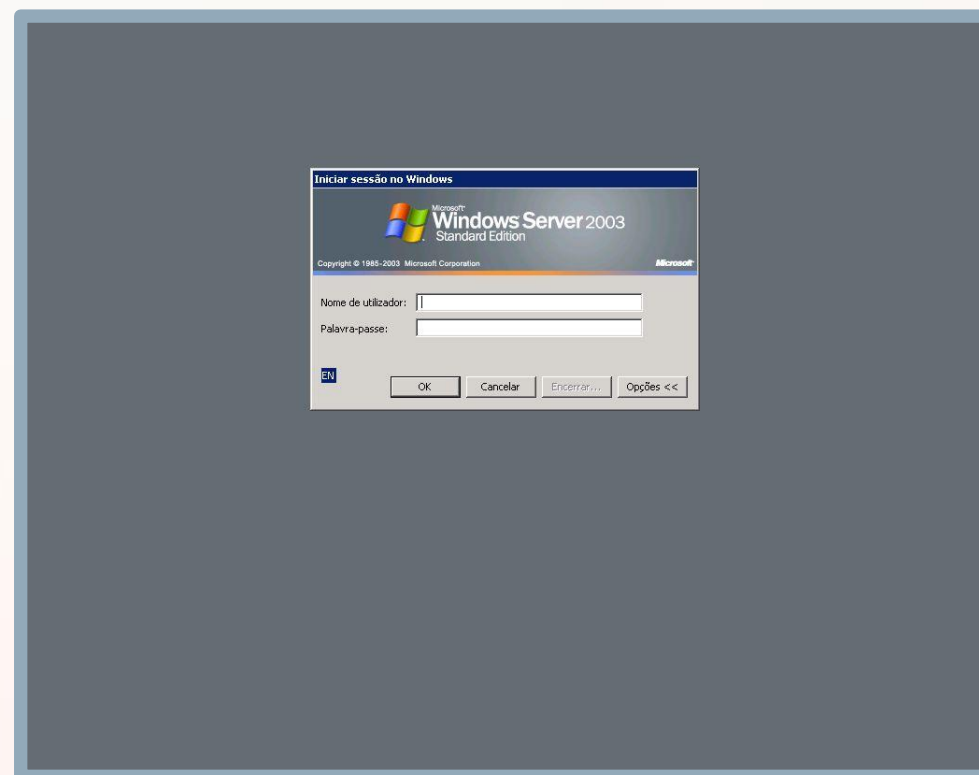
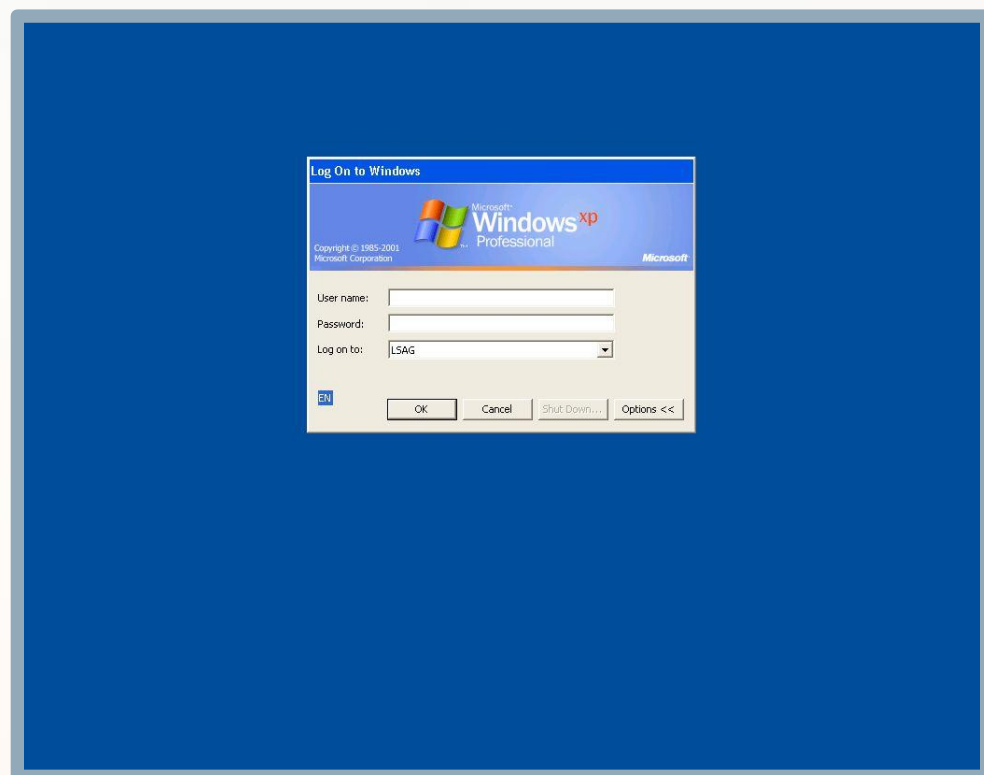
Dispositivos sem autenticação



Vulnerabilidades comuns

Se funciona não mexe

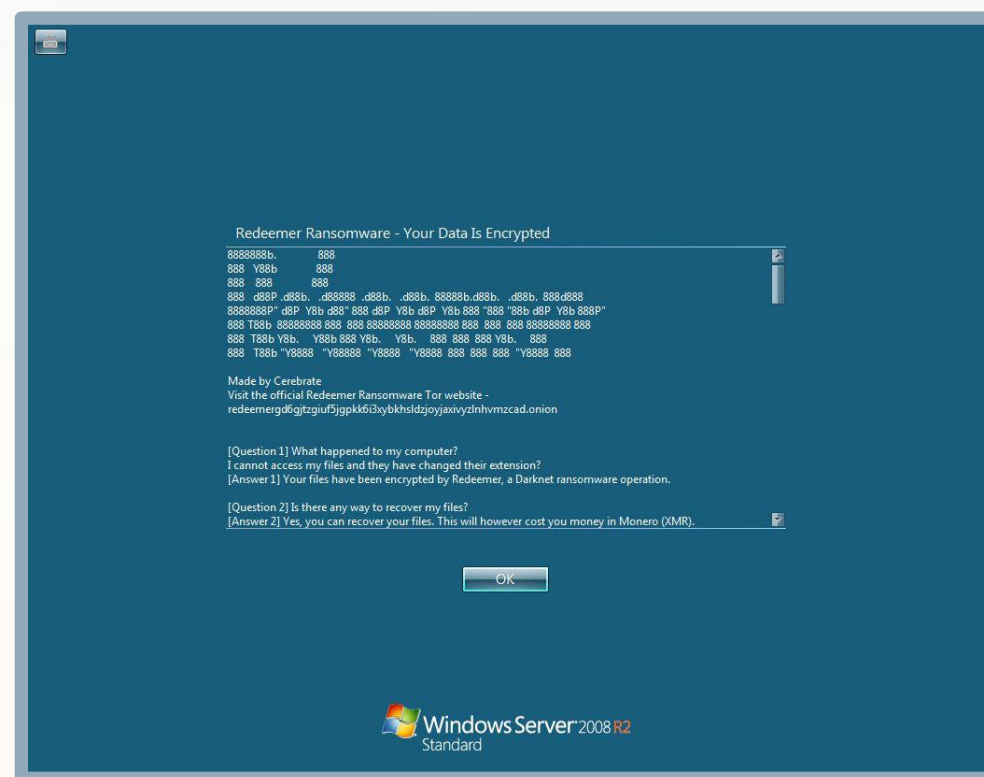
Sistemas obsoletos



Vulnerabilidades comuns

Aprender a explorar vulnerabilidades em menos de 5 minutos

Sistemas vulneráveis



BlueKeep - CVE-2019-0708

 **Vulnerabilities**

All ports ▾Latest ▾

 **2019** (1)

CVE-2019-0708

10 A remote code execution vulnerability exists in Remote Desktop Services formerly known as Terminal Services when an unauthenticated attacker connects to the target system using RDP and sends specially crafted requests, aka 'Remote Desktop Services Remote Code Execution Vulnerability'.

Vulnerabilidades comuns

Ovos todos no mesmo cesto

1 sistema 1001 serviços

// LAST SEEN: 2025-09-05

Open Ports						
80	81	2020	2021	2210	2222	3000
3021	3090	3091	8010	8080	8081	8083
8090	8092	8093	8888	11434		



Vulnerabilidades comuns

Má configuração: Funciona, mas bem demais.

Pastas compartilhadas

SMB Status:		
Authentication: disabled		
SMB Version: 1		
OS: Windows 6.1		
Software: Samba 4.7.6-Ubuntu		
Capabilities: dfs, extended-security, infolevel-pa		
Shares		
Name	Type	Comments

print\$	Disk	Printer Drivers
Suporte	Disk	DadosLinux
PrimaveraBack	Disk	BackPrimavera
Administracao	Disk	Administraco
Faturacao	Disk	Faturacao
Contabilidade	Disk	Contabilidade
Encomendas	Disk	Encomendas
Producao	Disk	Producao
GERAL	Disk	GERAL
CIPORTO	Disk	CIPORTO
SCANNER	Disk	SCANNER
IPC\$	IPC	IPC Service (linuxco
Xerox PrimeLink...		

Vulnerabilities

SMBv3 Remote Code Execution

SMB Status:		
Authentication: disabled		
SMB Version: 2		
Capabilities: raw-mode		
Shares		
Name	Type	Comments

ADMIN\$	Disk	Remote Admin
ALBERTO	Disk	
ARMAZEM & OFICINA	Disk	
C\$	Disk	Default share
COMERCIAL	Disk	
Computador Desenho	Disk	
CONTABILIDADE	Disk	
D\$	Disk	Default share
DESENHO TECNICO	Disk	
DESENHO TECNICO ANTIGO	Disk	
IPC\$	IPC	Remote IPC
PROGRAMACAO-MAQUINAS	Disk	
Z\$	Disk	Default share

SMB Status:		
Authentication: disabled		
SMB Version: 2		
Capabilities: raw-mode		
Shares		
Name	Type	Comments

Public	Disk	
RH	Disk	
SmartWare	Disk	
TimeMachineBackup	Disk	
pessoal	Disk	
execv	Disk	Executaveis PHC
contabilidade	Disk	
Compras	Disk	
Administracao	Disk	
GestaoProduto	Disk	
Anti-Virus Essentials	Disk	
backupftp	Disk	
videostv	Disk	
barbara	Disk	
Recycle Bin - Volume_1	Disk	Recycle Bin D:
IPC\$	IPC	IPC Service (My

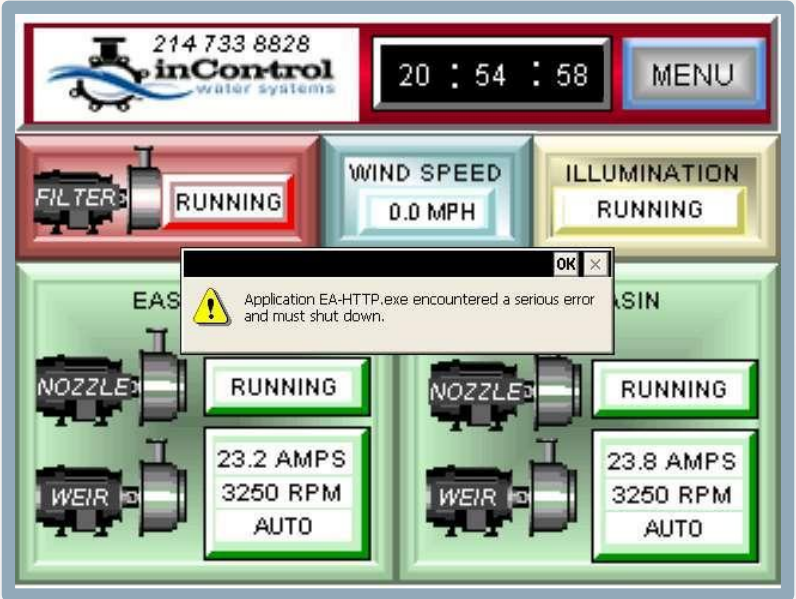
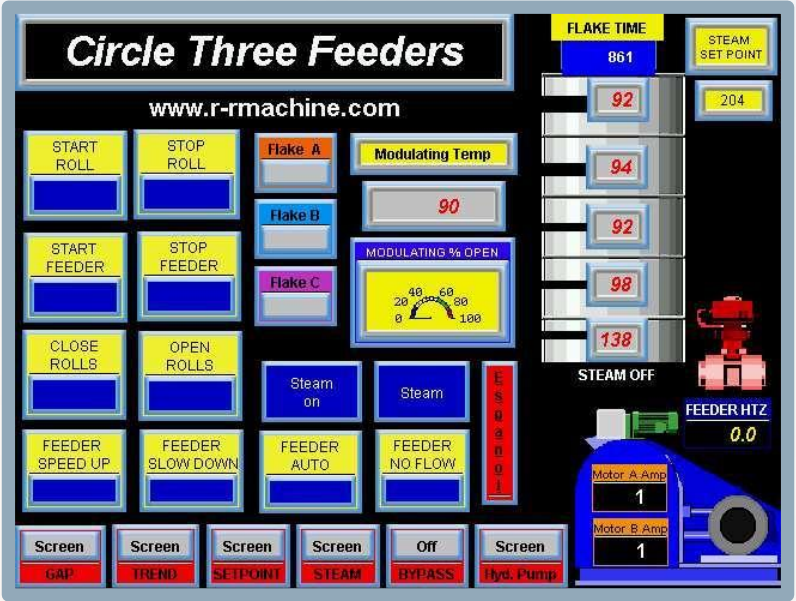
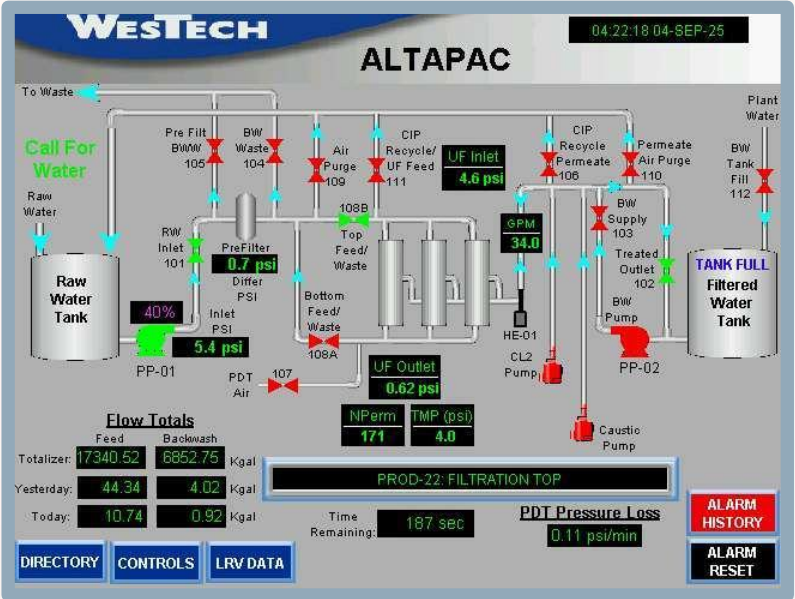
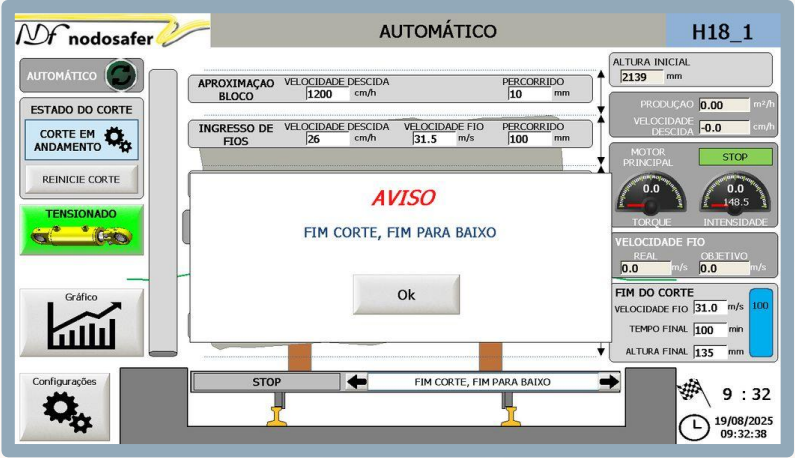
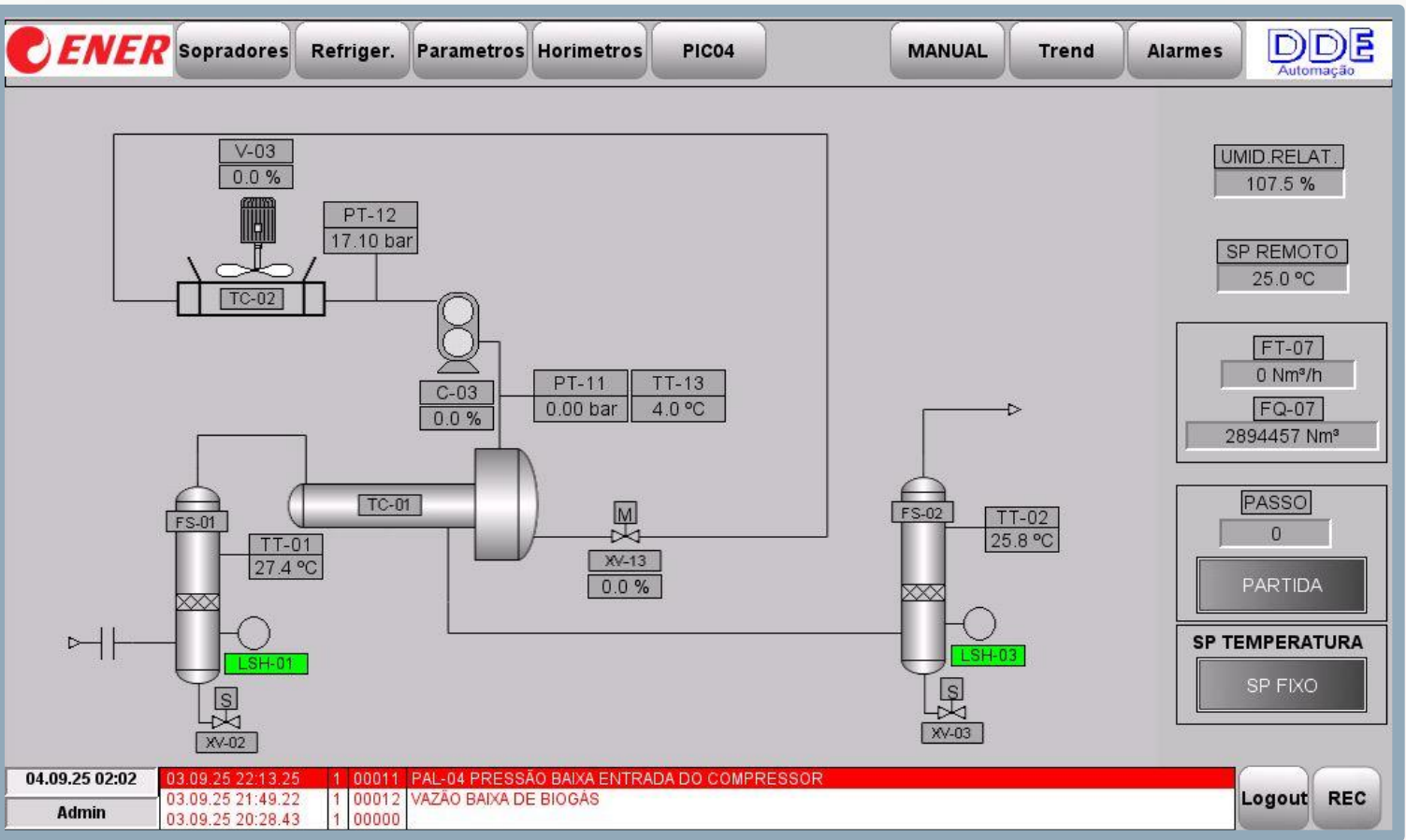
SMB Status:		
Authentication: disabled		
SMB Version: 2		
Capabilities: raw-mode		
Shares		
Name	Type	Comments

Multimedia	Disk	System default share
Download	Disk	System default share
Web	Disk	System default share
Public	Disk	System default share
homes	Disk	System default share
Projetos	Disk	
GuardDB	Disk	qvrpro_folder
GuardRecording	Disk	qvrpro_folder
GuardAutoSnap	Disk	qvrpro_folder
Contabilidade	Disk	
Admin	Disk	
Container	Disk	Container Station
Browser Station	Disk	Browser Station
QmailAgent	Disk	
Madalena	Disk	
Sara	Disk	
Ines	Disk	
HTProjetos	Disk	
PAG	Disk	
home	Disk	Home
IPC\$	I...	

Vulnerabilidades comuns

Vulnerabilidades comuns

Interfaces de controlo expostas



Industrial Control Systems

Sistemas de Control Industrial

Industrial Control Systems

The Basics

Industrial control systems (ICS) are computers that control the world around you. They're responsible for managing the air conditioning in your office, the turbines at a power plant, the lighting at the theatre or the robots at a factory

Common Terms

SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition
PLC	Programmable Logic Controller
DCS	Distributed Control System

Search Filter

Shodan continuously crawls the Internet and discovers Internet-accessible ICS devices. If you have an enterprise subscription to Shodan you can use the **tag** search filter with a value of **ics** to get a list all ICS on the Internet right now.

[EXPLORE ICS](#)

Modbus

Modbus is a popular protocol for industrial control systems (ICS). It provides easy, raw access to the control system without requiring any authentication.

[EXPLORE MODBUS](#)

SIEMENS

S7 (S7 Communication) is a Siemens proprietary protocol that runs between programmable logic controllers (PLCs) of the Siemens S7 family.

[EXPLORE SIEMENS S7](#)

dnp

DNP3 (Distributed Network Protocol) is a set of communications protocols used between components in process automation systems. Its main use is in utilities such as electric and water companies.

[EXPLORE DNP3](#)

MODBUS (port:502)

Tecnologia Operacional

TOTAL RESULTS	
321	
TOP CITIES	
Lisbon	242
Porto	30
Vila Nova de Gaia	7
Albufeira	4
Almada	4
More...	

TOP PRODUCTS	
BMX P34 2020	14
TM241CE40R	3
TM241CE40T_U	3
BMX NOE 0100	2
BMX P34 20302	2
More...	

88.214.188.50 88-214-188-50.rev.tmn.pt MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. Portugal, Vila Nova de Gaia 	Unit ID: 0 -- Device Identification: Schneider Electric BMX P34 2020 v2.6 -- CPU module: BMX P34 2020 -- Memory card: BMXRMS008MP -- Project information: CH VILA VICOSA - COSA V8.0 DESKTOP-E3G9SN1 C:\PROYECTOS\CENTRALES\CH VILA_VICOSA\PROGRA -- Project revision: 0.1.148 -- Project last...
---	---

213.190.212.251 nos madeira comunicacoes s.a Portugal, Funchal 	Unit ID: 0 -- Device Identification: Schneider Electric TM241CE40R V04.00.06.42 Unit ID: 1 -- Device Identification: Schneider Electric TM241CE40R V04.00.06.42 Unit ID: 255 -- Device Identification: Schneider Electric TM241CE40R V04.00.06.42
---	--

95.93.2.97 a95-93-2-97.static.cpe.netcabo.pt Serratec Prod Componentes Ind Sa Portugal, Almada 	Unit ID: 0 -- Device Identification: Schneider Electric BMX P34 20302 v3.2 -- CPU module: BMX P34 20302 -- Memory card: BMXRMS008MP -- Project information: Projet - V11.1 LAPTOP-E5UTMKNI C:\Users\frack\Desktop\SEH2_10012024.STU -- Project revision: 0.5.126 -- Project last modified: 2024-01-10 ...
--	---

MODBUS (port:502)

Tecnologia Operacional

Shodan

Maps

Images

Monitor

Developer

More...

SHODAN

Explore

Pricing

Type / to search

93.102.241.68

Regular View

Raw Data

Timeline

// TAGS:

ics

self-signed

General Information

Hostnames

93.102.241.68.rev.optimus.pt

Domains

optimus.pt

Country

Portugal

City

Braga

Organization

NOS COMUNICACOES S.A.

ISP

NOS COMUNICACOES, S.A.

ASN

AS2860

Operating System

Linux

Open Ports

22

161

443

502

// 502 / TCP

Unit ID: 0

-- Slave ID Data: Gateway Target Device Failed To Respond (Error)

-- Device Identification: Gateway Target Device Failed To Respond (Error)

Unit ID: 1

-- Slave ID Data: Gateway Target Device Failed To Respond (Error)

-- Device Identification: Gateway Target Device Failed To Respond (Error)

Unit ID: 255

-- Slave ID Data: Gateway Target Device Failed To Respond (Error)

-- Device Identification: Gateway Target Device Failed To Respond (Error)

// 161 / UDP

net-snmp

SNMP:

Uptime: 429373310

Description: PLANET Cellular Gateway

Versions:

1

3

Name: ICG-2420-LTE

Ordscr: The MIB for Message Processing and Dispatching.

// 443 / TCP

index

PLANET

(RSSI: -50 dBm) NOS NOS

Uptime: 61 Day 5:18:59

WAN Priority: ETH First

SIM Slot 1

Language

English

Login

?

Status

System

WAN

LTE

LAN

IP Routing

VPN

Firewall

Service

Management

Diagnosis

Attr.

Value

Status

Alarm OFF

WAN LTE

Attr.

Current SIM

Backup SIM

SIM Card

SIM1

SIM2

Modem Status

Ready

Not Inserted

Operator

NOS NOS

Modem Access

FDD LTE

IMSI

268032211063879

Phone Number

Band

LTE BAND 8

EARFCN

3625

0

PLMN

26803

IPv4 Address

93.102.241.68

IPv4 Mask

255.255.255.248

Default Gateway

93.102.241.69

IPv4 Conn Time

61 Day 5:16:46

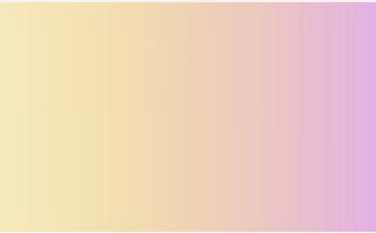
--

Roaming

No

--

Boas práticas e normas



Boas práticas

Preparar hoje a segurança digital de amanhã

Estratégias de Defesa

Inventário, backups offline, princípio do menor privilégio, segmentação de redes, firewalls, monitorização e deteção de intrusão.

Maturidade em Cibersegurança

Atualizações controladas e testadas, controlo de acesso forte (mfa), monitorização, formação contínua, teste e validação das medidas e controlos implementados.

Validação

O Cybersecurity Assessment é essencial para construir uma defesa robusta e sustentável.

Cybersecurity Assessment

Proteger a sua organização começa por compreender os riscos



Definição do serviço

Avaliação contínua das vulnerabilidades, ameaças e riscos dos ativos digitais da organização.



Objetivos principais

Identificação de falhas de segurança, testando os mecanismos de defesa existentes e propor medidas de mitigação concretas.



Importância estratégica

Base fundamental para incrementar a maturidade da segurança digital, protegendo os dados e recursos da empresa, parceiros e clientes.

Benefícios Estratégicos

Redução do risco, confiança reforçada, conformidade garantida



Redução do risco

Identificação e mitigação proativa de vulnerabilidades críticas e ameaças reais.



Conformidade legal

Apoio direto ao cumprimento de normas e regulamentos existentes.



Fortalecimento da confiança

Aumento da credibilidade junto de clientes, parceiros e reguladores.

Normas e Frameworks

Preparar hoje a segurança digital de amanhã

ISA/IEC 62443

Norma internacional que define requisitos e processos para a cibersegurança de sistemas de automação e controlo industrial (IACS)

NIST 800-82

Guia para segurança em OT

ISO 27001

O Cybersecurity Assessment é essencial para construir uma defesa robusta e sustentável.

ISA-95

Norma internacional para a integração de sistemas de gestão empresarial e sistemas de controlo industrial

Obrigado

Q&A



+351-936252561



pedroaovieira@gmail.com

Backup Slides

Cybersecurity Assessment

O caminho do risco ao benefício

Risco

- Sistemas obsoletos e falta de atualizações
- Aumento do trabalho remoto e dispositivos móveis
- Ausência de políticas claras de segurança
- Complexidade dos sistemas
- Falta de visibilidade sobre o estado da cibersegurança na organização



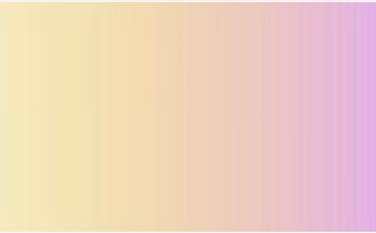
Cybersecurity Assessment

- Avaliação técnica e estratégica da postura de segurança da organização
- Análise de infraestruturas, redes endpoints, políticas e processos
- Identificação de vulnerabilidades e riscos
- Relatório com recomendações claras e priorizadas



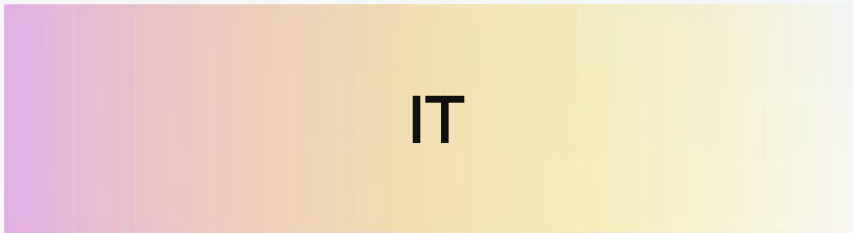
Benefícios

- Visibilidade total sobre o estado atual da cibersegurança
- Redução de riscos e exposição a ataques
- Apoio na conformidade com normas (ex: RGPD, ISO 27001)
- Preparação para auditorias e certificações
- Roadmap claro para melhorias



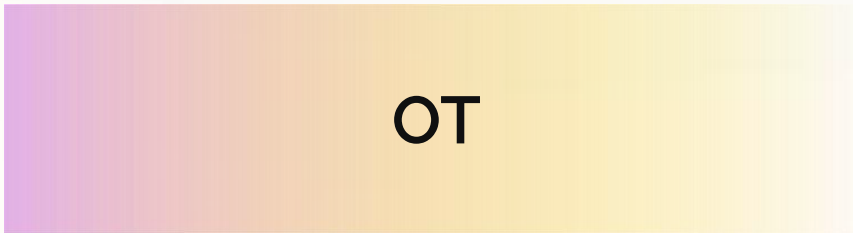
IT, OT e IoT

Mundos diferentes



IT

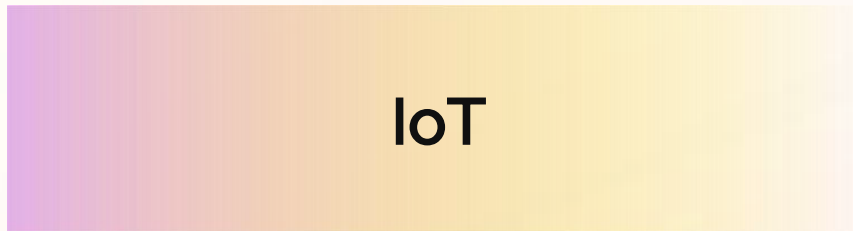
Tecnologia da Informação – lida com dados e sistemas digitais



OT

Tecnologia Operacional – controla processos físicos

- Sistemas de Controlo Industrial (ICS)
- Exemplos: SCADA, PLCs, HMI, sensores e actuadores
- Ambientes: indústria, energia, água, transporte



IoT

Convergência entre IT e OT

Exemplo: Um sensor industrial que mede a temperatura e envia os dados para a nuvem para análise preditiva.